



Einführung in die theoretische Informatik

SS 2026

Aufgabenblatt 2

Präsenzaufgaben

Aufgabe 2.1 Geben Sie für die folgenden beiden Sprachen jeweils einen NFA mit genau 3 Zuständen an:

- $L_{2.1} = \{1\}^* \circ \{11\} \circ \{01\}^*$
- $L_{2.2} = \{01, 1\}$

Aufgabe 2.2 Zeichnen Sie einen NFA $N_{2.3}$, der $L_{2.1} \cup L_{2.2}$ erkennt. Nutzen Sie hierfür die NFAs der vorherigen Teilaufgabe. Geben Sie $N_{2.3}$ formal an.

Aufgabe 2.3 Wir betrachten eine Sprache L , die genau 2026 Wörter der Länge 2026 über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ enthält. Es gilt also $L = \{w_1, \dots, w_{2026}\}$ mit $|w_i| = 2026$ für alle $i \in [1, \dots, 2026]$ (und die Wörter sind paarweise verschieden).

1. Skizzieren Sie einen NFA, der L akzeptiert.
2. Beschreiben Sie einen DFA, der L akzeptiert.

Aufgabe 2.4 Sei $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein NFA. Beschreiben Sie, wie sich δ und F modifizieren lassen, um einen äquivalenten NFA A' zu erhalten, in dem keine ε -Übergänge vorkommen.

Hausaufgaben

Aufgabe 2.5 Wir betrachten die Sprache $B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2$.

1 Punkt

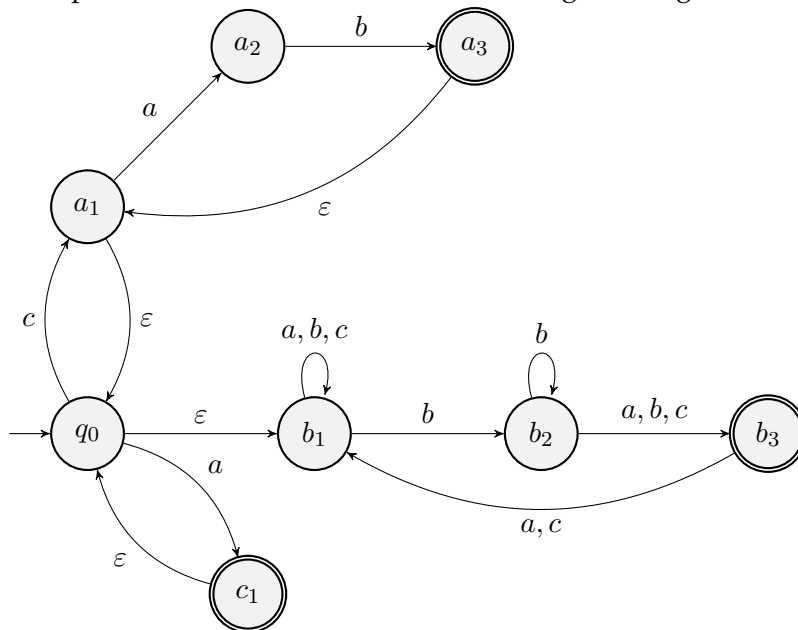
1. Geben Sie einen NFA M_1 mit 4 Zuständen an, der B erkennt.
2. Geben Sie einen DFA M_2 mit 8 Zuständen an, der B erkennt.

Begründen Sie jeweils kurz die Korrektheit.

Aufgabe 2.6 Beweisen Sie, dass es keinen DFA mit 7 Zuständen gibt, der die Sprache B aus der letzten Aufgabe erkennt. 1 Punkt

Hinweis: Beweisen Sie per Widerspruch. Betrachten Sie die Zustände, die ein solcher DFA nach Einlesen der Wörter $w \in \{a, b\}^3$ erreicht (Stichwort: Schubfachprinzip.) Was folgt dann für die Wörter $w \circ a$ bzw. $w \circ aa$?

Aufgabe 2.7 Bestimmen Sie die Sprache L über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, die der folgende NFA akzeptiert. Geben Sie zudem eine kurze Begründung an. 1 Punkt



Aufgabe 2.8 Aus einem Wort w erhält man das *umgekehrte Wort* w^R indem man die Zeichen von w in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Für jede Sprache L definieren wir die *umgekehrte Sprache* L^R als $\{w^R \mid w \in L\}$. Beweisen Sie: L ist genau dann eine reguläre Sprache, wenn L^R eine reguläre Sprache ist. 1 Punkt